调研世界
The World of Survey and Research
ISSN 1004-7794,CN 11-3705/C

《调研世界》网络首发论文

题目：营商环境优化何以赋能战略性新兴企业绿色创新—基于双重机器学习的因果推断
作者：王鸿，邱春华
DOI：10.13778/j.cnki.11-3705/c.2026.04.005
网络首发日期：2026-04-23
引用格式：王鸿，邱春华．营商环境优化何以赋能战略性新兴企业绿色创新—基于双重机器学习的因果推断[J/OL]．调研世界．https://doi.org/10.13778/j.cnki.11-3705/c.2026.04.005

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-04-23 11:01:12　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/11.3705.C.20260422.1857.001

营商环境优化何以赋能战略性新兴企业绿色创新

——基于双重机器学习的因果推断

王　鸿　邱春华*

内容摘要：战略性新兴产业已成为我国塑造发展新动能的重要力量，提升其绿色创新水平是实现“双碳”目标与高质量发展的核心引擎。本文从制度基础观出发，以2013—2023年战略性新兴产业上市公司为样本，基于双重机器学习模型，考察营商环境优化对企业绿色创新的影响效应与作用机制。研究发现，持续优化的营商环境对战略性新兴企业绿色创新具有显著的促进效应，且该效应主要通过激活企业家精神和培育新质生产力双重机制驱动企业绿色创新。进一步研究发现，营商环境优化同时促进了实质性绿色技术创新与策略性绿色技术创新，且对实质性绿色技术创新具有更显著促进作用；在研发人力储备充足、采用封闭式创新模式的企业中，营商环境政策的促进效应更为显著。本文研究结论对通过制度优化驱动战略性新兴企业绿色转型、实现我国经济高质量发展具有一定启示意义。

关键词：营商环境优化；绿色创新；战略性新兴产业；高质量发展

中图分类号：F273　**文献标识码：**A　**文章编号：**1004-7794(2026)04-0052-14

DOI: 10.13778/j.cnki.11-3705/c.2026.04.005

一、引　言

在全球气候变化的严峻挑战下，“双碳”目标已成为世界各国实现可持续发展的重要战略方向。我国作为全球最大的发展中国家，积极响应国际社会的号召，坚定不移地推进碳达峰、碳中和工作，这不仅是我国对全球气候治理的庄严承诺，也是推动国内经济高质量发展、实现人与自然和谐共生的内在要求。在此背景下，培育企业绿色创新是推动经济高质量发展的核心引擎，也是我国积极践行绿色发展战略的重要内容。战略性新兴产业作为引领未来经济发展的先导力量，具有创新活跃、辐射广泛、绿色低碳的显著特征，是落实创新驱动发展战略的重要抓手（余萍和徐之琦，2023），增强其绿色创新能力已成为推动我国经济实现产业高端化、智能化、

* 王鸿（通讯作者），2016年毕业于东北林业大学，获管理学博士学位，现为齐齐哈尔大学经济与管理学院教授、硕士生导师，研究方向为审计与公司治理、内部控制与风险管理，邮箱：179704566@qq.com。邱春华，齐齐哈尔大学经济与管理学院硕士研究生，研究方向为审计与公司治理、绿色创新。本研究得到黑龙江省哲学社会科学研究规划项目“‘双碳’目标下政府审计推进低碳发展的影响机制及路径构建研究”（22GLB109）、黑龙江省省属高校基本科研业务费党的二十届三中全会专题项目“自然资源资产离任审计对企业绿色技术创新激励的作用路径及政策保障研究”（145409807）、齐齐哈尔大学研究生创新科研项目《国家审计赋能国有企业韧性的影响机制研究》（QUZLTS_CX2025014）的资助。

绿色化发展的必由之路。因此，探讨如何有效激发战略性新兴产业绿色创新活力，已然成为当下亟须破解的现实课题。

通过对绿色创新相关文献的梳理可以发现，学者们对绿色技术创新影响因素的研究较为丰富，主要聚焦于多维驱动因素分析。就企业微观层面而言，研究发现企业内部的资源与能力是影响绿色创新成败的关键要素。一方面，高管的学术经历（尹建华和双琦，2023）、环保注意力（李毅等，2024）以及团队的稳定性（刘宇嘉等，2024）直接影响企业的绿色战略取向和资源投入决心。另一方面，企业的数字化转型程度（王家庭和盛楠，2024）、新质生产力（赵恩爝和杨森，2024）以及融资约束缓解（叶翠红，2021）等则决定了企业是否有能力响应外部政策信号和市场机遇。就宏观层面而言，数字经济发展通过促进研发要素流动、优化资源配置为绿色创新提供了基础性赋能平台（金炜博等，2025）；市场竞争程度（苏振等，2023）和产业集聚与发展（王晗和何枭吟，2022）显著影响着绿色创新的效率与方向。而政府规制与政策工具则是其外部驱动力。研究发现，环境规制（王杰和李治国，2023）、环境保护税（刘立军等，2024）、财政补贴（周雪峰等，2024）等政策规制型与经济激励型政策能显著影响企业绿色创新行为。然而，其效果存在复杂性。康鹏辉和茹少峰（2020）研究发现，环境规制对绿色创新效率的影响表现为先促进后抑制的“倒 U”型关系；部分政策可能仅诱发追求数量的“策略性创新”或“创新泡沫”，而非提升创新质量的“实质性创新”（麻丽娜和陈宇含，2025）。上述研究从多方面探讨了影响企业绿色创新的因素，然而却鲜有文献关注制度软环境对企业绿色技术创新的影响。

营商环境作为重要的制度软环境要素，是影响市场主体活动的综合环境，对企业的生产经营活动具有重要影响（李春涛等，2024）。企业要实现高质量发展，既要进行技术创新，也要在技术创新的全过程中践行绿色发展理念，积极推动绿色创新。而要真正引导企业加大绿色技术研发力度以改善生态环境，仅靠末端治理等“硬政策”施压，倒逼企业被动适应环境监管是远远不够的，更需通过构建良好的制度“软环境”，有效激励企业主动开展绿色技术创新活动。回溯已有研究，就区域发展效应而言，学者们指出营商环境在激发城市创新创业活力（夏绪梅和李翔，2023）、促进经济高质量发展（刘新智等，2024）、助力共同富裕实现（王善高等，2024）等方面发挥了重要作用。就企业发展效应方面，营商环境优化在提升企业组织韧性（刘戎等，2025）、促进企业新质生产力发展（牛彪等，2024）以及增强企业创新活力（郑晓冬等，2025）等方面均展现出显著的积极影响。然而，绿色技术创新与一般的企业技术创新存在着明显的区别。鉴于此，本文以战略性新兴企业为研究对象，探讨营商环境与绿色创新之间的关系，从制度软环境与企业外部生态的视角切入，拓展了宏观制度与微观行为联动的研究路径，可为企业实现可持续发展，推动我国经济高质量发展提供一定参考。

本文的边际贡献在于以下几个方面。第一，拓展了绿色创新的制度驱动视角。现有研究多聚焦于环境规制、财政补贴等“硬政策”对企业绿色创新的影响，而对营商环境这一“制度软环境”的基础性作用关注不足。本文从制度基础观出发，系统论证了营商环境优化对战

略性新兴企业绿色创新的驱动机制，进一步丰富了宏观制度与微观创新联动的研究。第二，揭示了营商环境对创新质量的差异化提升作用。本文不仅验证了其对绿色实用新型专利“量”的促进，更发现其对发明专利“质”的提升作用更为显著，表明优化营商环境有助于引导企业从策略性绿色技术创新转向实质性绿色技术创新，为绿色创新由“规模扩张”转向“质量引领”提供重要依据。第三，本文在方法上融合了双重机器学习（DML）与多维度稳健性检验，采用 DML 模型处理高维变量与内生性问题，并通过一系列检验确保结论稳健，为相关研究提供方法参考。

二、理论分析与研究假设

（一）营商环境优化与企业绿色创新关系的理论机理

营商环境指区域内影响经营主体的综合性制度环境，其通过政务、法治、市场、创新环境与公共服务等维度的协同，为创新资源的整合与配置提供基础性条件（李志军等，2021）。2019 年国务院出台的《优化营商环境条例》强调“以深刻转变政府职能为核心”“营造稳定、公平、透明、可预期的良好环境”。这一政府主导营造的良好营商环境，已成为激发企业绿色创新动力的重要支撑。首先，高质量的营商环境能够依托绿色金融专项支持机制纾解绿色技术研发中的信息不对称与融资成本难题，进而拓宽融资渠道，有效缓解战略性新兴企业的绿色创新融资约束。其次，稳定透明且可预期的营商环境有助于降低绿色技术研发所面临的外部政策与市场不确定性，增强企业对长期绿色研发投入的决心与经营连续性。同时，在营商环境持续优化的背景下，深化要素市场化配置改革能够打破行业准入、能源使用和碳排放等领域的制度壁垒，营造更有利于绿色技术竞争与扩散的市场秩序，推动资本、人才与技术等资源向绿色创新领域集聚，进而实现环境效益与经济效益的双重提升（李坚飞等，2023）。基于信号传递理论，在政企信息不对称的背景下，地方政府通过营商环境优化所传递出的绿色发展导向与稳定连贯的政策监管，能够有效提振企业家对绿色创新回报的预期，增强其投资信心。此外，法治环境下严格的知识产权保护、绿色技术标准认证与反垄断机制，有助于降低绿色创新外部溢出的风险和制度性交易成本，抑制非绿色竞争行为，为战略性新兴企业开展绿色创新与成果转化提供坚实的制度激励与司法保障，从而持续增强企业绿色创新动能。

基于以上分析，本文提出研究假说 H1。

H1：在其他条件一定的情况下，营商环境优化能够促进战略性新兴企业绿色创新。

（二）营商环境优化影响企业绿色创新的传导机制

1．企业家精神：创新主体赋能效应。

熊彼特的“创造性破坏”理论认为，创新本质上是企业家的“创造性破坏”，而企业家精神正是这一过程的核心引擎。优化营商环境能够有效激发企业家精神，并将其转化为企业绿色创新的内生动力（韩书成等，2022），驱动战略性新兴企业不断引入“新生产组合”，系统性地颠

覆并替代传统高碳经济结构。在战略性新兴企业的绿色创新活动中，企业家凭借其创造式精神、长远生态价值观与卓越的资源整合能力，将环境约束转化为创新机遇，不仅能够打破技术路径依赖与制度锁定，更在“破坏”旧有范式的同时，“创造”出融合经济价值与生态效益的新增长范式。

首先，企业家精神蕴含的勇于突破和承担风险的创造式精神与企业绿色创新的不确定性特征高度契合。绿色创新面临技术路线不确定性、市场接受度不确定性和政策环境不确定性等多重风险。营商环境优化通过加强法治保障、明晰产权界定、维护市场公平竞争，显著降低了企业面临的制度性交易成本和政策不确定性，从而激发企业家敢于尝试创新与冒险的企业家精神。具有强烈企业家精神的领导者表现出更高的风险承担倾向，能够克服传统企业的短视行为，勇于投入绿色研发应用，从而显著提升企业在绿色技术领域的突破能力。其次，良好的营商环境通过营造“鼓励创新、宽容失败”的社会文化氛围，以及税收优惠、研发补贴等政策工具，引导企业家从短期套利转向长期价值创造。绿色创新往往周期长、见效慢，需要企业超越短期财务绩效，着眼于长期环境效益与社会价值。具备社会责任意识的企业家会积极引导企业践行 ESG 理念，主动参与环境治理，将生态价值纳入企业战略核心，并通过股权激励、绿色绩效管理等手段凝聚内部共识，保障绿色创新的连续性与战略定力。此外，良好的营商环境通过改善要素市场流动性、促进知识溢出和构建创新网络，能够显著增强企业家的资源整合能力。根据资源基础观，绿色竞争优势依赖于异质性的资源组合。企业家凭借其领导力和战略洞察力，能够有效调动和整合资金、人才、技术等资源，用于开发和推广绿色创新，克服旧体系的路径依赖和既得利益阻力，突破内部资源约束。同时依托动态能力理论（Teece et al.，1997），企业家能够灵活配置与迭代资源，灵活响应绿色技术变革和市场变化，提升创新效率并控制转型风险。因此，营商环境优化不仅能够直接改善企业经营的外部条件，更能够通过激活企业家精神中的创造式精神、长远生态价值观与资源整合能力，为绿色创新活动提供制度保障与动力支持，最终推动战略性新兴企业实现以“创造性破坏”为特征的绿色转型。

基于以上分析，本文提出研究假说 H2。

H2：良好的营商环境可以激活企业家精神来驱动战略性新兴企业绿色创新。

2．新质生产力：发展动能转换效应。

营商环境作为关键的制度供给，通过降低交易成本、缓解资源约束与营造公平竞争环境，培育以科技创新为主导、高端智能绿色为特征的新质生产力（刘柳青等，2025）；新质生产力进而通过技术赋能、要素重构与认知重塑三大路径，破解战略性新兴企业绿色创新面临的技术不确定性、资源约束与动力不足问题，最终驱动其实现绿色技术突破与可持续发展范式转型。

首先，营商环境优化通过降低制度性交易成本，释放企业创新资源。根据交易成本和制度理论，深化“放管服”改革，简化审批流程，加强知识产权保护，规范市场监管，可显著减轻企业的合规负担与制度不确定性。这使战略性新兴企业能够将更多资源投向绿色技术研发、数字转型与高端人才引进，为新质生产力发展提供资源基础。其次，营商环境改善有助于缓解企业融资约束，拓宽创新资本来源。构建亲清政商关系与提升政府服务效率，可增强政策透明度

与稳定性，抑制外部不确定性对企业长期投资的干扰（牛彪等，2024）；同时，依据信息不对称理论，良好的营商环境通过规范信息披露、完善信用体系等措施，降低银企信息隔阂与资源溢价，从而改善融资条件，为技术密集型和绿色项目提供更可持续的金融支持。最后，高水平营商环境通过促进市场竞争与要素流动，激发企业创新动力。公平开放的市场环境不仅倒逼企业通过技术和管理优化提升竞争力，也加速知识外溢、数字融合与产业链协同，推动新质生产力在宏观层面的系统演进。此外，政企联动机制的加强也有助于财政科技支出和产业政策与企业实际需求更好对接，提高创新资源的投入产出效率，促进新质生产力的持续发展。

新质生产力作为嵌入新发展理念的先进生产力质态（常婷，2025），通过技术赋能、生产要素重构和战略认知重塑三大机制驱动企业绿色创新。一方面，新质生产力推动物联网、人工智能等数字技术与绿色技术深度融合，实现生产全过程能耗与排放的实时监测、工艺参数的动态优化，以及产品碳足迹的全生命周期管理；另一方面，新型劳动者带来绿色知识与数字技能，智能装备提升资源利用效率，数据要素驱动供应链绿色协同，三者共同替代传统高消耗生产方式，形成绿色竞争优势。此外，在战略认知层面，新质生产力推动企业将绿色发展从外部约束内化为核心战略，通过绿色品牌、ESG 治理和循环商业模式创新，将环境效益转化为竞争优势。最终，企业实现从被动合规到主动创新、从末端治理到源头控制、从成本负担到价值创造的绿色转型范式变革。因此，打造法治化、市场化、国际化营商环境，须与培育新质生产力协同推进，通过靶向政策支持系统性提升战略性新兴企业绿色创新能力，为实现高质量发展与“双碳”目标提供路径支撑。

基于以上分析，本文提出研究假说 H3。

H3：营商环境优化通过赋能新质生产力发展进而促进战略性新兴企业绿色创新。

三、研究设计

（一）双重机器学习模型

针对传统计量经济学中“维数诅咒”问题，Chernozhukov et al.（2018）提出了双重机器学习（DML）方法。该方法通过两次运用机器学习，有效剔除了正则化过程中产生的偏误。此外，该方法还能够在高维控制变量中自动筛选出预测效能显著的关键变量组，从而缓解因控制变量不足所导致的估计偏差，在提高模型估计精度等方面具有良好的表现。其中，部分线性回归（PLR）模型兼具处理线性与非线性关系的优势。它既能识别如营商环境优化的直接影响等线性效应，也能揭示由交互效应产生的复杂非线性特征。鉴于此，本文基于 DML 构建 PLR 模型展开研究，具体模型如下。

$$GP_{it} = \alpha_1 EVN_{it} + g(X_{it}) + U_{it} \tag{1}$$

$$E(U_{it} \mid X_{it}, EVN_{it}) = 0 \tag{2}$$

其中，GP_{it} 是被解释变量，表示绿色创新；EVN_{it} 是核心解释变量，表示营商环境；下标 i

和 t 分别表示企业和年份；α_1 为本文最核心的估计系数，表示营商环境优化对战略性新兴企业绿色创新的影响效应；X_{it} 为控制变量的集合，通过机器学习算法估计 $g(X_{it})$ 的具体形式为 $\hat{g}(X_{it})$；U_{it} 为误差项，对式（1）和式（2）进行估计可得估计量如下。

$$\hat{\theta}=\left(\frac{1}{n}\sum_{i\in I,t\in T}EVN_{it}{}^{2}\right)^{-1}\frac{1}{n}\sum_{i\in I,t\in T}EVN_{it}\left(GP_{it}-\hat{g}(X_{it})\right) \tag{3}$$

其中，n 为样本容量。为缓解“正则偏误”导致的非无偏估计，这里构建如下辅助回归：

$$EVN_{it}=m(X_{it})+V_{it} \tag{4}$$

$$E(V_{it}\mid X_{it})=0 \tag{5}$$

其中，$m(X_{it})$ 为处置变量对高维控制变量的回归函数，选用双重机器学习估计其具体形式为 $\hat{m}(X_{it})$，V_{it} 为误差项。

接下来，对式（4）和式（5）进行估计，计算残差项。

$$\hat{V}_{it}=EVN_{it}-\hat{m}(X_{it}) \tag{6}$$

最后，将 $\hat{V}_{it}$ 作为 EVN_{it} 的工具变量进行估计，得到无偏估计量 $\hat{\theta}$。

$$\hat{\theta}=\left(\frac{1}{n}\sum_{i\in I,t\in T}\hat{V}_{it}EVN_{it}{}^{2}\right)^{-1}\frac{1}{n}\sum_{i\in I,t\in T}\hat{V}_{it}\left(GP_{it}-\hat{g}(X_{it})\right) \tag{7}$$

（二）变量测度

1．被解释变量。

绿色创新（GP）是本文的被解释变量。专利申请数量可以真实反映企业的技术创新水平（李慧泉和毛世平，2025）。因此，本文依据世界知识产权组织（WIPO）推出的国际专利分类绿色清单，使用绿色创新专利申请数量加 1 取对数作为衡量企业绿色创新的指标。

2．核心解释变量。

营商环境（EVN）是本文的核心解释变量。本文在兼顾数据可获得性与方法科学性的基础上，整合“中国城市营商环境评价研究”课题组（2024）的最新成果并借鉴刘新智（2024）的指标体系构建方法，选取政府服务、金融服务、人力要素等关键维度，采用熵权法构建营商环境综合评价指标体系，具体指标如表 1 所示。

表 1　　营商环境指标构建

一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	指标权重
政府服务环境	政府支持	政府财政支出/GDP（%）	正向	0.004
	税收强度	政府财政收入/GDP（%）	负向	0.005
金融服务环境	民间融资效率	年末金融机构各项存款余额（万元）	正项	0.016
	总体融资效率	年末金融机构各项贷款余额（万元）	正项	0.012
人力要素环境	劳动力数量	年末单位从业人员数（万人）	正项	0.155
	劳动力质量	普通高等学校在校学生数（人）	正项	0.135
市场环境	内部指标	人均 GDP（万元）	正项	0.024
		GDP 增速（%）	正项	0.001
	外部指标	进出口总额（万元）	正项	0.010

		外商直接投资额（万元）	正项	0.003
社会服务环境	水力供应	公共供水能力（万吨）	正项	0.192
	天然气供应	公共供气能力（万立方米）	正项	0.214
	电力供应	工业供电能力（万千瓦时）	正项	0.008
	医疗服务	医院床位数（张/万人）	正项	0.007
创新环境	创新投入	地方财政科学费用支出（万元）	正项	0.213

3．中介变量。

（1）企业家精神（*people*）。根据武汉大学中国企业家研究中心发布的《2025 年中国上市公司企业家精神数据库》，本文从爱国精神、创新精神、契约精神、开放精神、奉献精神五大维度构建新时代企业家精神综合指数，具体如表 2 所示。

表 2　　企业家精神综合指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	测度方法
爱国精神	纳税情况	税收总额	营业税金及附加
	共同富裕	劳动收入份额占比	支付给职工以及为职工支付的现金/（营业收入–营业成本+支付给职工以及为职工支付的现金+固定资产折旧）
创业精神	创业投入	创新经费投入	研发投入
	创新绩效	人均专利产出	（当年独立获得发明专利的数量+实用新型专利数量）/员工人数
契约精神	诚信	信息披露违规情况	未按时披露、信息披露虚假、虚构利润、欺诈上市等违规数量
	守法	违法程度	违法处罚措施赋权求和，轻度处罚类赋权得分 1~3，中度处罚类赋权得分 4~6，重度处罚类赋权得分 7
开放精神	国际化深度	国际市场参与度	海外销售额在总销售额中的占比
	国际化程度	国际市场覆盖范围	海外子公司分布数量
奉献精神	社会贡献	公益捐款	社会捐赠总额
	稳定就业	新增就业岗位	企业新增人员数

（2）新质生产力（*NPQ*）。依据马克思主义生产力理论中劳动者与劳动工具的核心二元结构，本文借鉴宋佳等（2024）的指标体系设计思路，建立关于企业新质生产力的多层次评价框架。通过熵值法进行指标赋权，并对最终生成的企业新质生产力综合指数实施对数标准化处理，具体指标体系如表 3 所示。

表 3　　企业新质生产力测度指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	测度方法
劳动力	活劳动	研发员工薪资占比	研发员工工资薪酬/营业收入
		研发员工数占比	研发员工数/总员工数
		高学历员工数占比	本科及以上学历的员工数/总员工数
	物化劳动	固定资产占比	固定资产/总资产
		制造费用占比	（无形资产摊销+固定资产折旧+经营活动现金流出+减值准备–员工工资薪酬–商品购买及接受劳务支付的现金）/（无形资产摊销+固定资产折旧+经营活动现金流出+减值准备）
劳动工具	软科技	研发折旧摊销占比	研发折旧摊销/营业收入

		研发租赁费占比	研发租赁费用/营业收入
		研发直接投入占比	研发直接投入/营业收入
	硬科技	无形资产占比	无形资产/总资产
		总资产周转率	营业收入/总资产
		权益乘数的倒数	所有者权益/总资产

4．控制变量。

为了进一步提高研究的准确度，参考已有文献的做法，本文分别从企业和城市两个层面选取可能影响企业绿色创新的控制变量。其中企业层面的变量包括：（1）资产负债率（*Lev*），采用总负债与总资产的比值度量；（2）净资产收益率（*ROE*），采用净利润与所有者权益的比值衡量；（3）董事会规模（*Board*），用董事会人数的自然对数表示；（4）股权集中度（*TOP*），用第一大股东持股比例衡量；（5）社会价值创造力（*TobinQ*），用公司的市场价值与账面价值的比值度量。城市层面的变量包括：（1）经济发展水平（*Pgdp*），采用人均 GDP 的自然对数为代理指标；（2）政府科技支出水平（*input*），用科学支出占地方财政一般预算支出的比值表示；（3）环境规制（*Er*），参考张建鹏和陈诗一（2021）的做法，针对 2013—2023 年的地级市政府工作报告，借助 Python 实现了文本的自动化分词与环境规制关键词的频次统计，最后采用词频数加 1 取对数衡量。具体关键词汇如表 4 所示。

表 4　　政府环境保护维度与环保词汇选取

环境保护维度	选取词汇
目标	环境保护、环保、绿色、低碳
对象：环境因素	生态、空气
对象：环境污染	污染、二氧化硫、化学需氧量、二氧化碳、能耗、排污、PM2.5、PM10
措施	减排

（三）数据来源

本文选取 2013—2023 年我国战略性新兴产业上市公司为研究对象。数据来源是基于 WIND 数据库中沪深 A 股上市企业，依据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》进行匹配来筛选战略性新兴产业上市公司研究样本，涵盖高端装备制造产业、生物产业、节能环保产业、新能源汽车产业、新一代信息技术产业、新材料产业、新能源产业、数字创意产业和相关服务业九类重点行业。企业绿色创新数据来源 CNRDS 数据库；其他企业层面控制变量相关数据来源于 CNRDS 数据库和 CSMAR 数据库；城市层面数据来源于北京大学开放研究数据平台、《政府工作报告》《中国统计年鉴》、各省份统计年鉴以及国家统计局官网。在数据预处理过程中，剔除了 ST 和*ST 公司，以及数据严重缺失的样本。对于少数缺失的数据采用线性插值法补齐，共获得样本数 10262 个。为了减少异常值对结果的影响，本文对所有连续变量进行了 1%的缩尾处理。

（四）描述性统计

主要变量的描述性统计结果如表 5 所示。其中，绿色专利申请量（*GP*）均值为 0.56，最大

值为 3.87，说明不同企业的绿色技术创新活跃程度差异较大；营商环境（*EVN*）的最大值为 0.78，最小值为 0.02，表明营商环境水平发展不均衡；其他控制变量结果与已有研究所呈现的变化范围基本相似。此外，多重共线性检验显示所有变量的 VIF 值均小于 10，表明变量之间不存在严重的多重共线性问题。

表 5　　主要变量的描述性统计

变量名	变量符号	观测值	平均值	标准差	最小值	中位数	最大值	VIF
绿色创新	*GP*	10262	0.56	0.95	0.00	0.00	3.87	--
营商环境	*EVN*	10262	0.28	0.21	0.02	0.21	0.78	1.89
经济发展水平	*Pgdp*	10262	11.53	0.49	10.10	11.59	12.29	2.47
环境规制	*Er*	10262	3.86	0.34	2.77	3.89	4.63	1.03
政府科技支出水平	*input*	10262	0.05	0.03	0.00	0.04	0.13	1.98
资产负债率	*Lev*	10262	0.41	0.19	0.06	0.41	0.85	1.15
净资产收益率	*ROE*	10262	0.04	0.13	–0.70	0.06	0.30	1.10
社会价值创造力	*TobinQ*	10262	2.13	1.32	0.00	1.73	8.00	1.08
董事会规模	*Board*	10262	2.12	0.19	1.61	2.20	2.56	1.05
股权集中度	*Top*	10262	0.30	0.14	0.07	0.28	0.67	1.04

四、实证结果与分析

（一）基准回归

鉴于随机森林算法在数据处理上的独特优势，本文采用双重机器学习中的随机森林算法，设置参数为 5 折交叉验证，评估营商环境优化对战略性新兴企业绿色创新的驱动效应。表 6 展示了相应结果，列（1）控制了控制变量的一次项以及时间、个体固定效应，结果发现营商环境（*EVN*）的处理效应为 0.939，在 5%的统计水平上显著。列（2）进一步控制了控制变量的二次项以提高模型的精度，可以发现，营商环境（*EVN*）的处理效应为 1.020，依旧在 5%水平上显著。由此可以验证假说 H1，营商环境优化能够促进战略性新兴企业绿色创新。

表 6　　基准回归结果

变量	（1） *GP*	（2） *GP*	变量	（1） *GP*	（2） *GP*
EVN	0.939**	1.020**	个体固定效应	控制	控制
Constant	–0.043***	–0.043**	年份固定效应	控制	控制
控制变量一次项	控制	控制	样本量	10262	10262
控制变量二次项	不控制	控制			

注：*、**、***分别表示在 10%、5%、1%的水平上显著，下同

（二）稳健性检验

1．替换解释变量。

本文借鉴王小鲁等（2024）编制的《中国分省营商环境指数 2023 年报告》，采用市场化指

数来衡量营商环境作进一步分析，由表 7 列（1）可知，营商环境系数在 1%的水平上显著为正，表明结果具有稳健性。

2．滞后一期处理。

考虑到营商环境优化对企业绿色创新的促进效应具有渐进性和滞后性。因此，本文将营商环境这一解释变量进行滞后一期处理，以进行稳健性检验。这既可检验其对企业绿色创新的滞后效应，也能缓解由因果互逆引发的内生性问题。结果如表 7 列（2）所示，可以发现滞后一期的营商环境系数在 1%的水平上显著为正，进一步表明，改善营商环境有助于推动战略性新兴企业绿色创新。

表 7　　稳健性检验

变量	（1）替换解释变量	（2）滞后一期	调整交叉拟合方法		更换内嵌模型		采用交互模型
			（3）1：3	（4）1：7	（5）梯度提升	（6）神经网络	（7）IR 模型
	GP	*GP*	*GP*	*GP*	*GP*	*GP*	*GP*
*EVN_*	0.042***						
L_EVN		1.104***					
EVN			0.950**	0.981**	0.902**	0.815*	0.426***
Constant	−0.043***	−0.033***	−0.040***	−0.043***	0.001	0.001	
控制变量一次项	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
控制变量二次项	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
个体固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
样本量	10262	9254	10262	10262	10262	10262	10262

3．调整交叉拟合方法。

为了检验文章基本结论不受样本分割份数的影响，将基准回归分析部分的 5 折交叉验证替换为使用 4 折和 8 折交叉验证进行再次检验，即将样本分割比例由原本的 1：4 改为 1：3 和 1：7。结果如表 7 列（3）和列（4）所示，依旧显著。

4．更改内嵌模型选择。

重设机器学习算法。为排除预测算法对本文结论的可能影响，将基准回归里的随机森林算法更换为梯度提升算法（Gradient Boosting）和神经网络算法（Neural Network）重新估计。由表 7 列（5）和列（6）所示可见，改变机器学习算法后结论依旧稳健。

5．采用交互式模型估计。

为排除模型设定对本文结论的影响，增强结果估计的有效性，将基准回归中构建的 PLR 模型更换为更具一般性的交互（IR）模型，主回归和辅回归变为如下各式。

$$GP_{it} = g(EVN_{it}, X_{it}) + U_{it} \tag{8}$$

$$EVN_{it} = m(X_{it}) + V_{it}, E(V_{it} \mid X_{it}) = 0 \tag{9}$$

其中，EVN 的估计系数为 $\theta_0 = E[g(EVN_{it}=1, X_{it}) - (EVN_{it}=0, X_{it})]$。表 7 列（7）展示了 IR 模型的估计结果，结果表明营商环境优化对战略性新兴企业绿色创新具有显著促进作用。

（三）机制检验

依据前述理论分析，基于“外部激励—内部能力—绿色创新”逻辑框架的机制检验发现，营商环境优化作为一种正向外部激励，能够通过激发企业家精神和培育新质生产力两大内部能力通道，共同促进企业绿色创新，最终显著提升战略性新兴企业的绿色创新绩效。具体机制分析如下。

1．企业家精神：创新主体赋能效应。

营商环境优化能够通过加强法制保障、营造鼓励创新文化氛围与增强政策稳定性三重机制，显著激发企业家精神，形成创新主体赋能效应。根据表 8 列（1）和列（2）所示，营商环境优化在 1%的水平上显著激活了企业家精神。由此可知，营商环境优化通过构建更加开放、透明的政策环境，显著增强企业家的创新信心与战略定力，进而驱动企业将绿色创新纳入核心发展战略，实现企业家精神对绿色创新效率的系统性赋能，从而验证了假说 2。因此，培育富有创新精神和社会责任感的企业家群体，是推动企业绿色转型的重要突破口。

2．新质生产力：发展动能转换效应。

营商环境优化能够通过技术创新生态构建与高端要素集聚双重机制，显著培育和强化新质生产力，形成发展动能转换效应。其中，技术创新生态通过搭建产学研协同平台与促进知识溢出，加速绿色技术的研发与迭代；高端要素集聚则通过吸引人才、资本与技术等创新资源，提升绿色创新的要素配置效率。根据表 8 列（3）所示，营商环境系数为 6.155，在 1%的水平上显著。由此可知，营商环境优化通过培育新质生产力，推动了企业发展动能的转换升级，进而显著提升战略性新兴企业绿色技术的原创能力与转化效率，假说 3 成立。

表 8　　机制检验结果

变量	（1） *GP*	（2） *people*	（3） *NPQ*	变量	（1） *GP*	（2） *people*	（3） *NPQ*
EVN	1.020**	25.093***	6.155***	个体固定效应	控制	控制	控制
Constant	−0.043**	0.084	−0.063***	年份固定效应	控制	控制	控制
控制变量一次项	控制	控制	控制	样本量	10262	10262	10262
控制变量二次项	控制	控制	控制				

五、进一步分析

（一）拓展性分析

绿色创新作为推动绿色转型与生态文明建设的关键力量，其发展质量备受关注。然而，企业绿色创新的动机导向会直接影响其创新成效。因此，有学者将绿色创新划分为实质性绿色技术创新与策略性绿色技术创新（张杨等，2024）。实质性绿色技术创新指企业集中投入资源进行绿色技术研发，旨在取得切实的环境效益并助力可持续发展。这类创新往往伴随着关键技术的

突破与实际应用，能够有效减少污染排放或提升资源效率，产生切实的环境改善效果。策略性绿色技术创新主要指企业为应对环境监管、政策要求或市场期望而进行的象征性创新。这类行为通常源于短期外部压力或即时利益考虑，往往缺乏实质性的环境绩效提升。鉴于此，本文进一步对营商环境优化赋能战略性新兴企业绿色创新进行拓展性检验，探究其究竟是实质性绿色技术创新还是策略性绿色技术创新。借鉴李惠泉（2025）的做法，本文以绿色发明专利数量加 1 取对数作为实质性创新（*GIP*）的衡量指标，以绿色实用新型专利数量加 1 取对数作为策略性绿色技术创新（*GPP*）的衡量指标。表 9 列（1）和列（2）展示了基准回归结果，可以发现营商环境优化在 1%的水平上显著促进了战略性新兴企业实质性绿色技术创新（*GIP*）；在 10%的水平上显著促进了战略性新兴企业策略性绿色技术创新（*GPP*）；且通过似无相关检验（SUR）发现组间系数差异检验的经验 P 值显著，表明营商环境优化更有利于促进战略性新兴企业实质性绿色技术创新。究其原因，是因为战略性新兴企业本身具备较强的技术吸收能力、创新意识和长期导向，营商环境优化通过强化法治保障、稳定政策预期和完善要素市场，显著降低了战略性新兴企业开展绿色创新的制度性交易成本与长期研发风险，为关键技术突破提供了系统性支持，从而引导企业从策略性绿色技术创新转向追求真实技术进步的绿色转型路径。因此，营商环境优化对发明类绿色专利的促进效应显著高于实用新型专利，凸显出其对高质量、原创性绿色创新活动的深度赋能，促使企业绿色行为从“政策迎合”转向“价值创造”，为我国实现绿色科技自立自强和“双碳”目标构建可持续的微观创新动力。

表 9　　拓展性检验结果

变量	（1） 实质性绿色 技术创新	（2） 策略性绿色 技术创新	变量	（1） 实质性绿色 技术创新	（2） 策略性绿色 技术创新
EVN	0.938***	0.489*	个体固定效应	控制	控制
Constant	−0.038**	−0.034***	年份固定效应	控制	控制
控制变量一次项	控制	控制	样本量	10262	10262
控制变量二次项	控制	控制	SUR 经验 p 值	P=0.000	

（二）异质性分析

营商环境优化对战略性新兴企业绿色创新的促进作用可能因企业的创新能力与创新策略的不同而呈现差异化特征。为系统识别其影响边界与作用情境，本文从创新能力与创新模式两个维度展开异质性分析，以期更全面地揭示政策赋能绿色创新的机制与条件。

1．创新能力异质性：高研发人力与低研发人力。

企业内部创新能力是将政策支持转化为绿色创新成果的关键支撑。本文以企业研发人员占员工总数比例作为创新能力的代理变量（张沥幻和张金昌，2025），按中位数将样本划分为高研发人力组与低研发人力组。高研发人力占比代表企业拥有较强的知识吸收、技术开发和创新实施能力，能够更有效地利用营商环境优化提供的制度便利、资金补助等资源，推进绿色技术研发与产品升级。回归结果（见表 10 列（1）与列（2））显示，在高研发人力样本中，*EVN* 的系

数估计值显著为正，而在低研发人力样本中，政策效应不显著，且通过 Chow 检验发现，两组样本的回归系数存在显著差异（$F = 1.764$，$p < 0.01$）。可见，营商环境优化显著促进了具备较强技术支撑能力企业的绿色创新，而对缺乏内部研发能力的企业，即便外部营商环境改善也难以有效触发绿色技术创新。

2．创新模式异质性：开放式创新与封闭式创新。

企业的创新模式决定了其知识获取与资源整合方式，进而影响营商环境政策的实施效果。本文根据企业是否参与联合申请发明专利（联合申请数 > 0 视为开放式创新，反之为封闭式创新）对样本进行划分（申晨荣和高波，2025）。在封闭式创新模式下，企业依赖内部研发体系和资源积累，营商环境优化可通过减轻制度负担、提供研发补贴等方式直接增强其绿色创新积极性；而在开放式创新模式下，企业更依赖外部知识合作与创新联盟，政策效果可能被外部协作机制部分替代。实证结果（见表 10 列（3）与列（4））显示，在封闭式创新样本中，*EVN* 系数在 10% 的水平上显著为正，表明营商环境优化对依赖内部创新的企业绿色技术突破具有显著推动作用，而在开放式创新样本中，政策效应不显著，且通过 Chow 检验发现，两组样本的回归系数存在显著差异（$F = 1.344$，$p < 0.01$）。这说明开放创新模式中企业的绿色创新更多受跨组织协作与知识共享的影响，而对单一政策工具的敏感性较低。

基于此，可以发现营商环境优化对战略性新兴企业绿色创新的促进作用存在明显的异质性，其政策效果在内部研发能力强、采用封闭式创新模式的企业中尤为显著。这一结论不仅深化了对营商环境政策作用机制的理解，也为提升政策靶向性和企业绿色转型实践提供了理论参考与实践启示。

表 10　　异质性检验结果

变量	GP			
	创新能力异质性		创新模式异质性	
	（1）高研发人力	（2）低研发人力	（3）开放式创新	（4）封闭式创新
EVN	0.925*	−0.046	0.145	0.572*
Constant	−0.048***	−0.046***	−0.049***	−0.046***
控制变量一次项	控制	控制	控制	控制
控制变量二次项	控制	控制	控制	控制
个体固定效应	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制
样本量	5136	5126	5188	5074

六、研究结论与政策建议

在全球绿色转型与“双碳”目标深入推进的背景下，优化营商环境已成为激发企业绿色创新活力、塑造可持续发展竞争优势的重要制度保障。本文以 2013—2023 年我国战略性新兴产业上市公司为样本，系统考察营商环境优化对企业绿色创新的影响效应及其作用机制，得出以下

主要结论：（1）营商环境优化对战略性新兴企业绿色创新具有显著的促进作用，且该结论经过一系列稳健性检验后依旧成立。（2）营商环境优化通过激活企业家精神和培育新质生产力双重机制，显著提升了战略性新兴企业的绿色创新水平。（3）营商环境优化不仅显著提升了战略性新兴企业绿色创新的整体水平，更对实质性绿色技术创新表现出尤为突出的促进作用。（4）营商环境对绿色创新的赋能效果存在差异。其中，在研发人力储备充足、采用封闭式创新模式的企业中，营商环境政策的促进效应更为显著。

基于上述研究结论，本文提出如下政策建议。（1）强化营商环境系统建设，突出绿色创新导向。政府应持续推进市场化、法治化、国际化营商环境建设，重点完善绿色金融支持体系、加强绿色技术知识产权保护、建立稳定连贯的环境政策体系，为企业绿色创新提供资源保障。（2）弘扬绿色企业家精神，激发内生创新动力。政府应通过营造亲清政商关系、弘扬绿色创新文化、强化企业家的绿色战略认知与社会责任意识，引导企业家将绿色低碳纳入企业核心价值观和长期战略。（3）培育新质生产力创新生态，构建绿色创新核心动能。应协同推动新质生产力培育与绿色创新深度融合，支持战略性新兴企业搭建绿色技术研发平台并大力引进高端绿色人才，加速绿色技术突破和成果转化。（4）实施差异化政策引导，提升靶向干预效能。针对企业异质性特征采取分类指导策略：对研发基础较弱的企业，通过专项技术帮扶与人才引进政策提升其内部创新能力；对采用封闭式创新模式的企业，可加大研发补贴与知识产权保护力度，最大化政策边际效益。

参考文献

[1] 常婷. 人工智能、新质生产力与企业高质量发展[J]. 企业经济, 2025, 44(8): 38-48.
[2] 韩书成, 梅心怡, 杨兰品. 营商环境、企业家精神与技术创新关系研究[J]. 科技进步与对策, 2022, 39(9): 12-22.
[3] 金炜博, 吴世平, 张懿, 等. 数字经济与高技术制造业绿色创新——基于创新价值链视角[J]. 经济与管理评论, 2025, 41(3): 132-146.
[4] 康鹏辉, 茹少峰. 环境规制的绿色创新双边效应[J]. 中国人口 资源与环境, 2020, 30(10): 93-104.
[5] 李春涛, 闫宇聪, 李嘉琪. 营商环境与企业创新——来自工商注册数据的证据[J]. 产业经济评论, 2024(1): 79-101.
[6] 李慧泉, 毛世平. 高新技术产业集聚与企业绿色技术创新: 实质创新与策略创新[J/OL]. 系统管理学报, 1-17[2026-01-28].
[7] 李坚飞, 水会莉, 宋闻. 营商环境、政策支持与企业创新激励——来自中国 A 股上市公司的经验证据[J]. 南开管理评论, 2023, 26(5): 39-51.
[8] 李毅, 周积琨, 丁煜. 高管团队环境注意力与企业绿色技术创新[J]. 中南财经政法大学学报, 2024(4): 17-28.
[9] 刘立军, 吴珊珊, 李天宇. 环境保护税对实体企业绿色创新的影响[J]. 会计之友, 2024(5): 108-115.
[10] 刘柳青, 杨白冰, 杨青龙. 营商环境对企业新质生产力的影响机制研究——来自中国上市公司的经验证据[J]. 管理学刊, 2025, 38(4): 48-63.
[11] 刘戎, 彭芷靖, 陶颜. 营商环境优化与企业组织韧性[J]. 财会月刊, 2025, 46(10): 106-113.
[12] 刘新智, 黎佩雨, 周韩梅. 营商环境与经济高质量发展的耦合协调研究[J]. 统计与决策, 2024, 40(14): 68-73.
[13] 刘宇嘉, 刘力钢, 邵剑兵. 高管团队稳定性、动态能力与企业绿色创新绩效——数字化转型的调节作用[J]. 研究与发展管理, 2024, 36(5): 173-186.
[14] 麻丽娜, 陈宇含. 环境监管对绿色创新增量提质的影响研究[J/OL]. 科研管理, 1-19[2026-01-28].
[15] 牛彪, 洪娇, 王建新. 营商环境优化对企业新质生产力的影响研究[J]. 企业经济, 2024, 43(12): 14-25.
[16] 申晨荣, 高波. 企业家精神与战略性新兴产业突破性创新[J]. 山西财经大学学报, 2025, 47(4): 99-112.
[17] 宋佳, 张金昌, 潘艺. ESG 发展对企业新质生产力影响的研究——来自中国 A 股上市企业的经验证据[J]. 当代经济管理, 2024, 46 (6): 1-11.
[18] 苏振, 张熙菁, 宋凯锋, 等. 市场竞争、市场化进程对旅游产业绿色创新效率的影响[J]. 资源开发与市场, 2023,

39(6): 739-746.
[19] 王晗, 何枭吟. 产业集聚、环境规制与绿色创新效率[J]. 统计与决策, 2022, 38(22): 184-188.
[20] 王家庭, 盛楠. 数字化转型推动企业绿色创新——基于信息效应、资源效应与技术效应的分析[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2024, 24(5): 113-130.
[21] 王杰, 李治国. 环境规制策略互动与绿色创新——来自市场型与命令型环境规制的证据[J]. 统计研究, 2023, 40(12): 26-38.
[22] 王善高, 漆晓仪, 刘余. 营商环境对共同富裕的影响机制——基于我国省际面板数据的实证分析[J]. 学术交流, 2024(3): 74-91.
[23] 王小鲁, 樊纲, 李爱莉. 中国分省营商环境指数 2023 年报告[R]. 北京: 北京国民经济研究所, 2024.
[24] 夏绪梅, 李翔. 营商环境与城市创新创业质量的协同机制及其关系检验[J]. 统计与决策, 2023, 39(7): 184-188.
[25] 叶翠红. 融资约束、政府补贴与企业绿色创新[J]. 统计与决策, 2021, 37(21): 184-188.
[26] 尹建华, 双琦. CEO 学术经历对企业绿色创新的驱动效应——环境注意力配置与产学研合作赋能双重视角[J]. 科技进步与对策, 2023, 40(3): 141-151.
[27] 余萍, 徐之琦. 数字新基建对战略性新兴产业绿色技术创新效率的影响[J]. 工业技术经济, 2023, 42(1): 62-70.
[28] 张建鹏, 陈诗一. 金融发展、环境规制与经济绿色转型[J]. 财经研究, 2021, 47(11): 78-93
[29] 张沥幻, 张金昌. 数实技术融合赋能新型实体企业新质生产力的机制研究[J]. 统计与决策, 2025, 41(17): 29-34.
[30] 张杨, 袁宝龙, 郑晶晶, 等. 策略性回应还是实质性响应？碳排放权交易政策的企业绿色创新效应[J]. 南开管理评论, 2024, 27(3): 129-140.
[31] 赵恩爝, 杨森. 新质生产力发展对我国高端制造业绿色创新的影响[J]. 财会月刊, 2024, 45(20): 123-129.
[32] 郑晓冬, 吴琪, 周嫣然. 营商环境优化与中小微企业创新: 来自中国企业创新创业调查的经验证据[J]. 云南财经大学学报, 2025, 41(6): 82-97.
[33] 周雪峰, 刘晓, 韩露. 财政补贴、数字经济与企业绿色创新[J]. 会计之友, 2024(8): 102-109.
[34] Chernozhukov V, Chetverikov D, Demirer M, et al. Double/Debiased Machine Learning for Treatment and Structural Parameters[J]. The Econometrics Journal, 2018, 21(1): 1-68.
[35] Teece D J, Pisano G, Shuen A. Dynamic Capabilities and Strategic Management[J]. Strategic Management Journal, 1997, 18(7): 509-533.

How Does Business Environment Optimization Empower Green Innovation in Strategic Emerging Enterprises

—A Causal Inference Based on Double Machine Learning

Wang Hong[1,2] Qiu Chunhua[1]

(1. School of Economics and Management, Qiqihar University;
2. Laboratory for Regional Innovation and Industrial Integration Development in the Nenjiang River Basin)

Abstract: Strategic emerging industries have become a pivotal force in shaping new drivers of China's development. Enhancing their green innovation serves as the core engine for achieving the carbon peak and neutrality goals and high-quality development. Based on the institution-based view, this study employs a double machine learning model and uses a sample of listed companies in strategic emerging industries from 2013 to 2023 to systematically examine the impact and mechanisms of business environment optimization on corporate green innovation. The findings reveal that continuous

optimization of the business environment significantly promotes green innovation in strategic emerging enterprises. This effect is primarily achieved through two mechanism: stimulating entrepreneurial spirit and fostering new quality productive forces. Additional analysis shows that business environment optimization promotes both substantive and strategic green innovation, with a more pronounced effect on substantive green innovation. The promoting effect is more significant in enterprises with sufficient R&D staff or taking in-house innovation models. The research conclusions provide insights for driving the green transformation of strategic emerging enterprises through institutional optimization and achieving high-quality economic development in China.

Key words: Business Environment Optimization; Green Innovation; Strategic Emerging Industries; High-quality Development

（责任编辑：王思瑶）